

AR (MU4IN403) - TD CHORD

Exercice(s)

Exercice 1 – Ordre cyclique

Soit $\mathbb{Z}$, l'ensemble des entiers relatifs. Soit K un entier strictement positif. On dit que a et b sont *congruents modulo* K , noté $a \equiv b[K]$, si et seulement si il existe λ dans $\mathbb{Z}$ tel que $b = a + \lambda K$. On note $\bar{a}$ l'unique entier dans $[0, K[$ tel que $\bar{a} \equiv a[K]$. Enfin, $d_K(a, b) = \min(\overline{a - b}, \overline{b - a})$ est appelée la distance entre a et b .

Question 1

Quelle est la distance maximum entre deux entiers a et b , $a, b \in [0, K[$?

Question 2

Soit a et b dans $[0, K[$. Selon les valeurs de a et de b , exprimer en extension l'ensemble des valeurs de $[a, b[$?

Question 3

Ecrire la fonction booléenne $app(k, a, b)$ qui vérifie que $k \in [a, b[$.

Dans la suite, on définit la relation d'ordre cyclique notée $\preceq$ sur $[0..K - 1]$ de la manière suivante :

$$a \preceq b \text{ ssi } 0 \leq \overline{b - a} \leq \lfloor \frac{K}{2} \rfloor$$

Exercice 2 – DHT

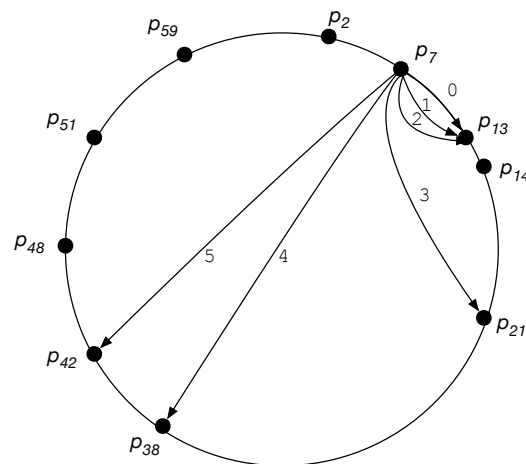
On considère une DHT de type *Chord* pouvant stocker entre 0 et 2^K clés distinctes numérotées de 0 à $2^K - 1$. Une ressource du système est soit une clé, soit un pair. Toutes les ressources du système pair-à-pair sont indexées via la DHT. Par simplification, on suppose que la clé d'un pair p_i est égale à i . Tous les calculs dans $[0..2^K - 1]$ sont fait modulo 2^K . Par abus de notation, la relation d'ordre $\leq$ définie sur $\mathbb{Z}$ pourra être utilisée en lieu et place de la relation d'ordre cyclique $\preceq$. C_p est un ensemble dans lequel un pair p stocke des clés dont il a la responsabilité. Chaque clé k est stockée sur le plus petit pair p_i tel que $k \preceq i$.

On suppose que la DHT regroupe au moins 2 pairs. Le *successeur* d'un pair p_i est le pair p_j tel que j est la plus petite clé *strictement* supérieur à i . Chaque pair p_i a une table de routage des clés $i + 2^k$, $k \in [0..K - 1]$.

Question 1

Avec ce type d'overlay, quelle sera la complexité dans le pire des cas d'une requête couvrant un intervalle de valeurs, par exemple, *Trouver l'ensemble des clés dont le numéro est supérieur à 34* ? Justifiez votre réponse.

Dans la suite de l'exercice, on supposera que $K = 6$ et que le système pair à pair est constitué des 10 pairs suivants : $p_2, p_7, p_{13}, p_{14}, p_{21}, p_{38}, p_{42}, p_{48}, p_{51}$ et p_{59} . La figure ci-dessous représente le système avec la table de routage de p_7 (les étiquettes sur les arcs représentent leurs index respectifs dans la table de routage).



Question 2

Sur le modèle de la table de p_7 ci-dessous, donnez les tables de routage des pairs p_{51} et p_{21} . Il est conseillé de suivre le modèle de réponse suivant :

Table de p_7			
i	$(7 + 2^i) \bmod 2^K$	j	
0	8	13	
1	9	13	
2	11	13	
3	15	21	
4	23	38	
5	39	42	

Le principe de la recherche d'un élément de clé k par un pair p_i est le suivant :

- Soit j la plus grande clé de la finger table de p_i tel que $k \in]j; i]$.
- Si j existe, la requête de recherche de k est transmise au pair p_j qui répète récursivement.
- Si j n'existe pas, le successeur de p_i est responsable de k et p_i lui demande directement si k est présent.

Question 3

Décrire les différentes étapes de l'algorithme lorsque le pair p_7 recherche la clé 30.

Question 4

Même question pour les cas suivants :

- p_7 recherche la clé 0;
- p_7 recherche la clé 10;
- p_{51} recherche la clé 50;
- p_{51} recherche la clé 22.

Question 5

Que se passe-t-il si la clé recherchée n'est pas dans la DHT ?

Question 6

Ecrire une fonction booléenne $lookup(k)$ qui permet à un pair de tester si k appartient à la DHT ou non.